RCWL-9610A 分体开放式超声波测距芯片

■ 产品概述

RCWL-9610A 是一款由深圳日晨物联科技有限公司(WWW.SZ-RCWL.COM)设计，专门针对 12MM/16MM 分体开放式探头设计的超声波测距芯片。单芯片即可完成超声波发射，接收，解调，处理，计算，输出。

RCWL-9610A 内置高性能处理单元，能够实现包括 GPIO,UART,IIC,1-WIRE 多种输出模式；GPIO 模式兼容我司 HC-SR04。

驱动部分采用独特的扫频模式，使其对探头的适应能力更强。针对探头的温度特性，驱动部分做了温度补偿，使探头温飘影响降到最低。

采用 $\sqrt{\ }$ 比较拟合曲线，使其对不规则物体测量效果明显提升。

芯片外围只需普通阻容器件，最远测距可以通过电阻设置；内置高精度振荡器，无需外部晶振，具有极高的性价比。

采用盲区消除技术，可设计高达 7M 超声波测距模块。

我司亦提供芯片参数，LOGO，探头，模块等定制化服务。

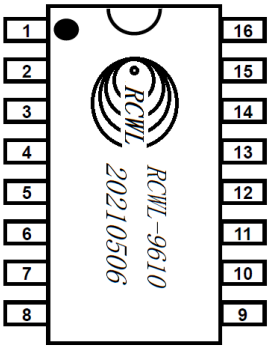
■ 主要特性

- 工作电压：2.8-5.5V
- 工作电流：2mA
- 支持 GPIO,UART,IIC,1-WIRE 输出模式
  GPIO 输出模式兼容 HC-SR04
- 2CM 盲区，
- 7M 最远测距,可外围调节
- 内置高精度振荡器，无需晶振
- 50MS 测量周期,可定制其它时间
- 提供完整设计参考方案
- IO 口可耐受 5.5V
- 工作温度：-40℃-90℃

■ 典型应用

- 玩具，机器人避障
- 液位，水位测量
- 座姿检测
- 车位显示
- 其它测距应用

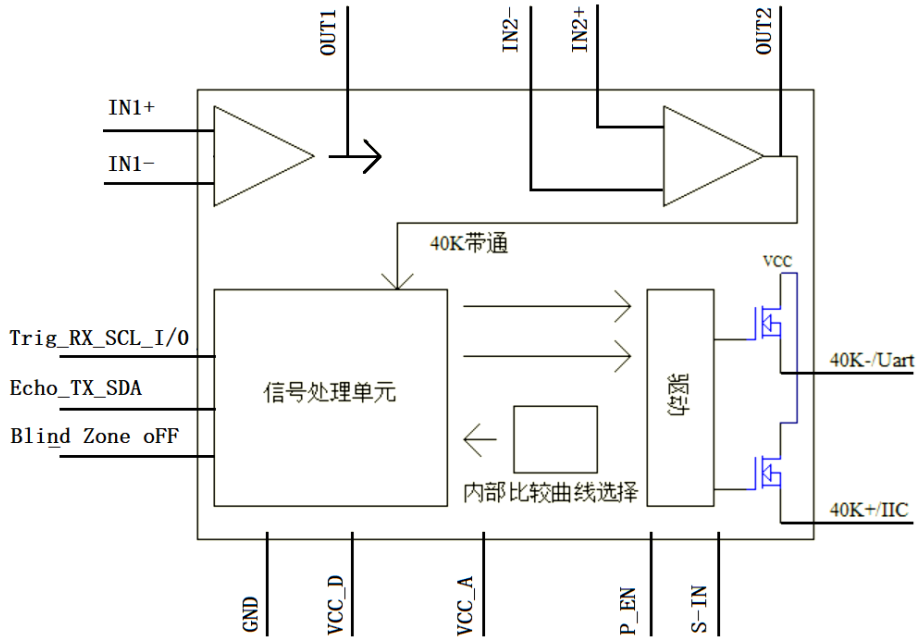
■ 管脚定义



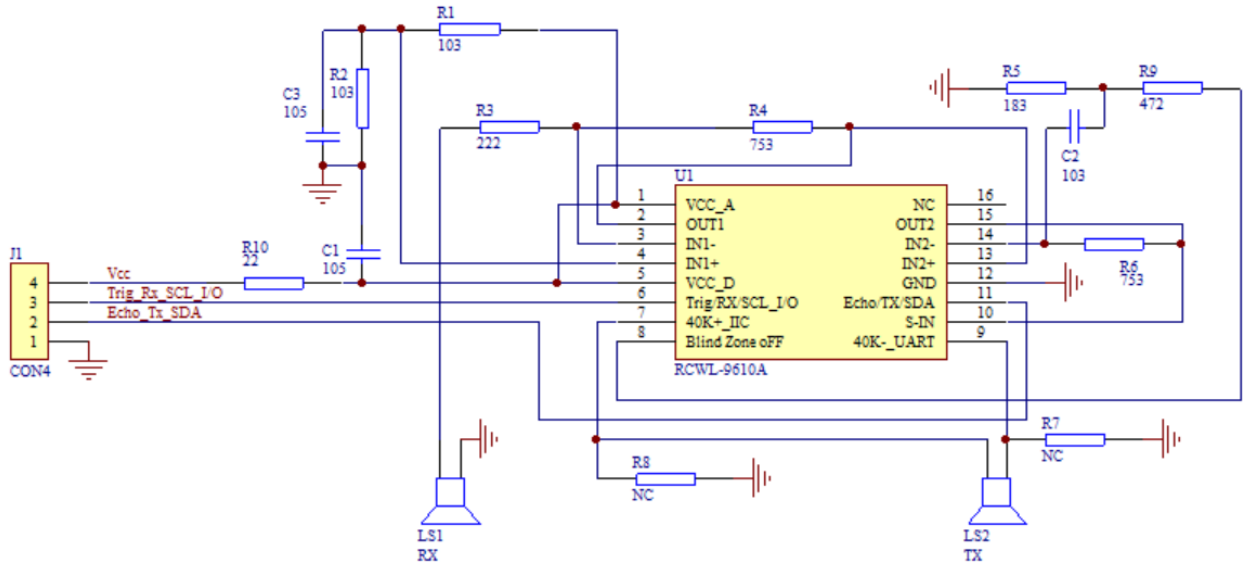
■ 管脚定义

序号	符号	功能描述
1	VCC_A	模拟电源
2	OUT1	运放 1 输出
3	IN1-	运放 1-输入
4	IN1+	运放 1+输入，接 1/2VCC 偏置
5	VCC_D	数字电源
6	Trig_RX_SCL_I/O	GPIO: Trig UART：RX IIC: SCL 1-WIRE: I/O
7	40K+_IIC	接探头+极（测距应用可不分正负极），模式选择脚
8	Blind Zone oFF	盲区消除脚
9	40K-_UART	接探头-极（测距应用可不分正负极），模式选择脚
10	S-IN	超声波解调信号输入
11	Echo_TX_SDA	GPIO: Echo UART：TX IIC: SDA
12	GND	地
13	IN2+	运放 2+输入
14	IN2-	运放 2-输入
15	OUT2	运放 2 输出
16	NC	空脚

■ 功能框图



■ 应用线路图



注：用 CH340 类 USB 转串口板调试模块，电源端要串一个 22 欧姆（R10）电阻消除电源纹波，此类模块的电源纹波极大，会影响测距稳定性。

■ 性能参数

参数名称	备注	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压		2.8		5.5	V
工作电流	5V		2	3	mA
最大探测距离	平整墙面	400	600	700	CM
工作频率			40		KHz
盲区	盲区内随机值		2	3	CM
探测精度	同一温度		±2		%
分辨率	理论		1		mm
探测角度	最大方向角度		±15	±20	度
测量周期时间	GPIO / 1-WIRE		50		mS
测量周期时间	UART / IIC		100		mS
输出接口模式		GPIO/UART/IIC/1-WIRE			
存储温度		-50		100	℃
工作温度		-40		90	℃
封装尺寸		SOP16			

■ GPIO,Uart,IIC,1-WIRE 选择

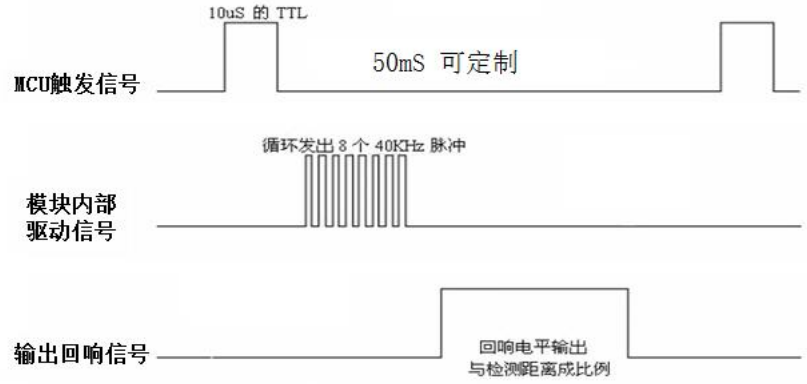
序号	模式	PIN7/ PIN9 电阻设置
1	GPIO	PIN7（40K+_IIC）= NC PIN9（40K_UART）= NC
2	IIC	PIN7（40K+_IIC）= 10K PIN9（40K_UART）= NC
3	UART	PIN7（40K+_IIC）= NC PIN9（40K_UART）= 10K
4	1-WIRE	PIN7（40K+_IIC）= 10K PIN9（40K_UART）= 10K

■ 最远测距调节

调节 R9 电阻，可改变最远测距值。我司探头，R9=472 一般最远测距 5-6 米；R9=622 一般最远测距 3-5 米；R9=392 一般最远测距 6-7 米。

■ 测量操作

一：GPIO 模式



超声波时序图

工作模式同 HC-SR04。外部 MCU 给模块 Trig 脚一个大于 10uS 的高电平脉冲；模块会给出一个与距离等比的高电平脉冲信号，可根据脉宽时间“T”算出：

距离=T*C/2 （C 为声速）

声速温度公式：c=(331.45+0.61t/℃)m•s-1（其中 330.45 是在 0℃）

0℃声速： 330.45M/S

20℃声速： 342.62M/S

40℃声速： 354.85M/S

0℃-40℃声速误差 7%左右。实际应用，如果需要精确距离值，必需要考虑温度影响，做温度补偿。

二：UART 模式

UART 模式波特率设置： 9600 N 1

命令	返回值	说明
0XA0	BYTE_H BYTE_M BYTE_L	输出距离为： （（BYTE_H<<16）+（BYTE_M<<8）+ BYTE_L)/1000 单位 mm
0XF1		公司信息

连接串口。外部 MCU 或 PC 发命令 0XA0，模块完成测距后发 3 个返回距离数据：

BYTE_H，BYTE_M 与 BYTE_L。

距离计算方式如下（单位 mm）：

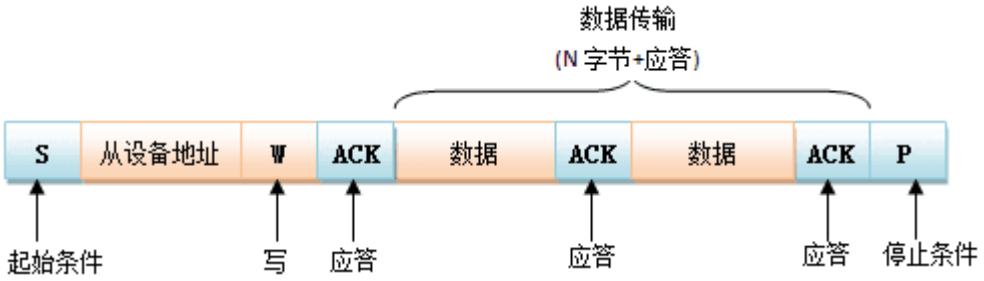
距离=（（BYTE_H<<16）+（BYTE_M<<8）+ BYTE_L ）/1000
距离=（ BYTE_H*65536 + BYTE_M*256 + BYTE_L ）/1000

三：IIC 模式

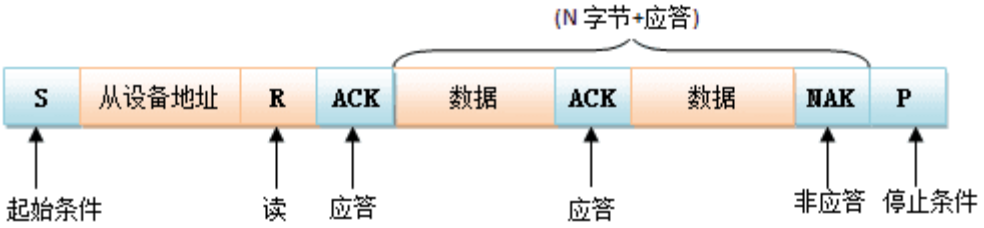
IIC 地址： 0X57

IIC 传输格式：

写数据：



读数据：



命令格式：

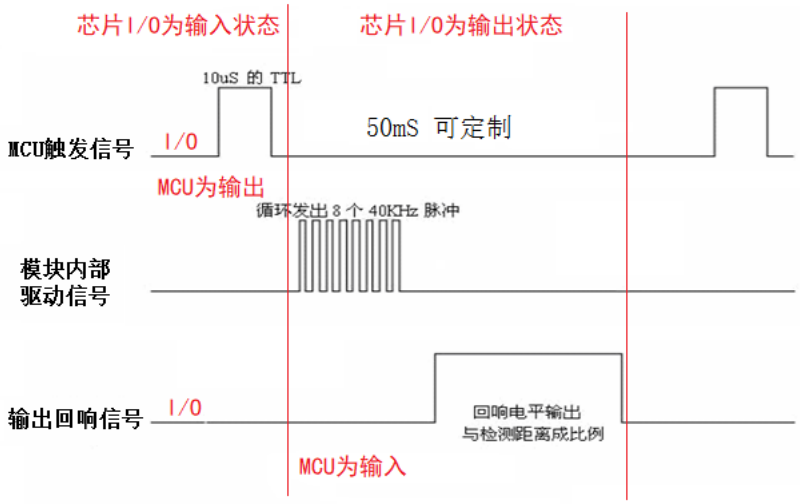
地址	命令	返回值	说明
写 地 址 0XAE	0X01		开始测距命令
读 地 址 0XAF		BYTE_H BYTE_M BYTE_L	输出距离为： （（BYTE_H<<16）+（BYTE_M<<8）+ BYTE_L)/1000 单位 mm

向模块写入 0X01，模块开始测距；等待 100mS(模块最大测距时间)以上。直接读出 3 个距离数据。**BYTE_H，BYTE_M 与 BYTE_L**。

距离计算方式如下（单位 mm）：

距离=（（BYTE_H<<16）+（BYTE_M<<8）+ BYTE_L ）/1000
距离=（ BYTE_H*65536 + BYTE_M*256 + BYTE_L ）/1000

四：1-WIRE（单总线）模式



超声波时序图

外部 MCU 初始设置为输出，给模块 I/O 脚一个大于 10uS 的高电平脉冲；输出脉冲信号后，MCU 设置为输入模式，等待模块给出的一个与距离等比的高电平脉冲信号；测量结束后 MCU 设置为输出模式，进行下次测量。声速可根据脉宽时间“T”算出：

距离=T*C/2 （C 为声速）

声速温度公式：c=(331.45+0.61t/℃)m•s-1（其中 330.45 是在 0℃）

0℃声速： 330.45M/S

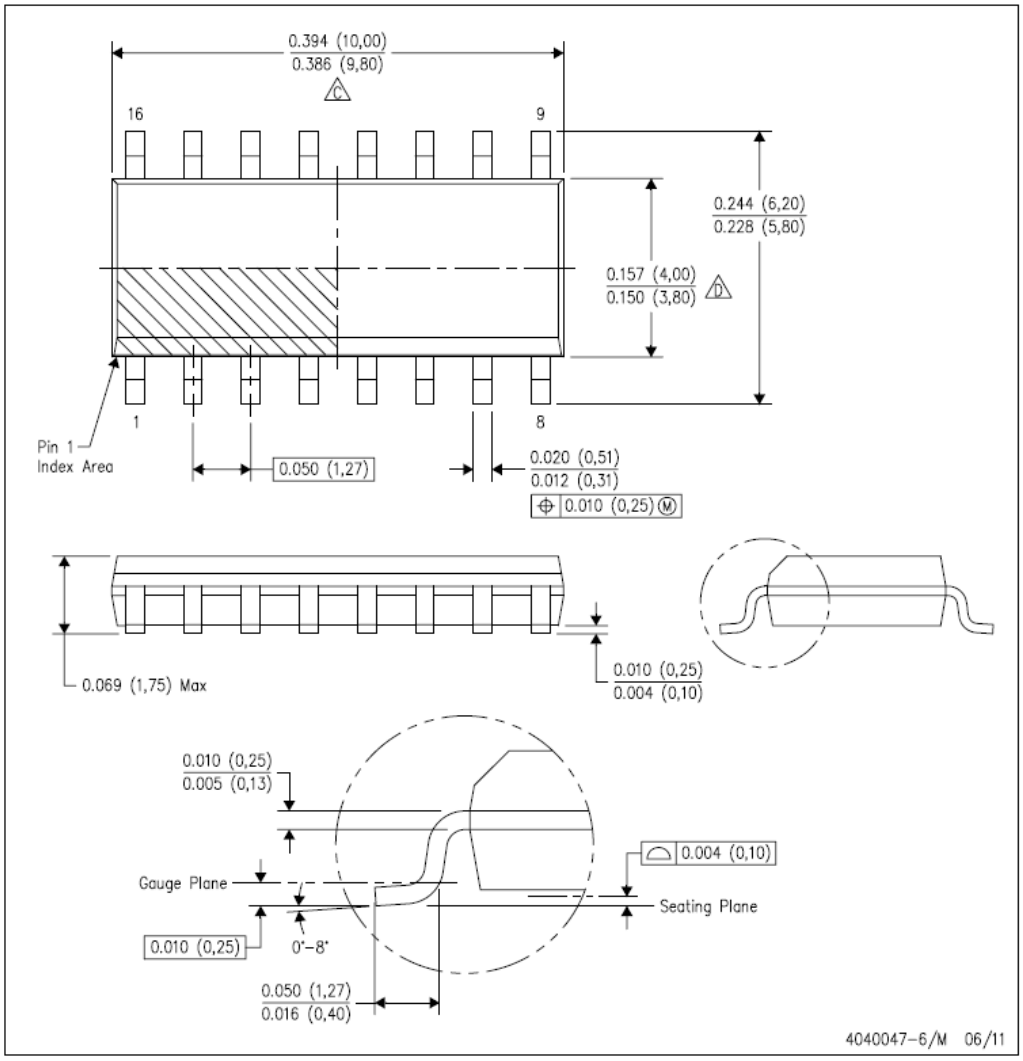
20℃声速： 342.62M/S

40℃声速： 354.85M/S

0℃-40℃声速误差 7%左右。实际应用，如果需要精确距离值，必需要考虑温度影响，做温度补偿。

■ 封装外型图

D (R-PDSO-G16) PLASTIC SMALL OUTLINE



NOTES:
A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.006 (0,15) each side.
D. Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0,43) each side.
E. Reference JEDEC MS-012 variation AC.

本用户手册仅供参考，本公司保留对以上所有产品在可靠性、功能和设计改进方面做进一步说明的权利。用户手册的更改，恕不另行通知，客户可自行下载最新资料做设计参考。

不推荐使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。更不授权使用于救生、维生器件或系统中作为关键器件。深圳日晨物联科技有限公司拥有不事先通知而修改产品的权利。